

PERTEMUAN 12:

PENGENALAN APLIKASI INTERNET

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Materi pada bab ini berisi penjelasan tentang berbagai macam aplikasi internet yang pada saat ini sering kita gunakan dalam penggunaan setiap hari, oleh karena itu tujuan materi ini adalah agar mahasiswa dapat mengetahui macam-macam aplikasi internet dan diharapkan dapat mengoperasikan aplikasi tersebut serta memahami kegunaan dari aplikasi-aplikasi tersebut. Materi yang akan dibahas pada pertemuan ini diantaranya :

1. Definisi dan tujuan
2. Manfaat Internet
3. Kelebihan kekurangan jaringan internet

B. URAIAN MATERI

1. Definisi dan tujuan

a) Aplikasi Internet

Istilah internet sebenarnya lebih merujuk ke penyebutan suatu jaringan dan bukan aplikasi tertentu. Oleh sebab itu, internet tidak berguna sama sekali jika tidak ada aplikasi yang cocok. Internet memiliki berbagai aplikasi yang bisa kita pakai untuk keperluan yang bermacam-macam. Seluruh aplikasi bekerja di atas suatu protokol. Kata "protokol" sendiri merujuk kepada suatu standar yang memiliki metode seperti apa suatu aplikasi melakukan komunikasi pada jaringan. Sementara aplikasi perangkat lunak yang bekerja pada suatu protokol tersebut dapat disebut aplikasi klien. Pada materi ini, akan mempelajari dengan singkat tentang aplikasi yang umum digunakan user internet.

❖ **World Wide Web (WWW)**

World Wide Web (www) atau yang akhir-akhir ini acap kali disebut "web" saja, bisa dibilang merupakan aplikasi internet yang paling terkenal. Saking terkenalnya, orang-orang sering sekali keliru menganggap web dan internet itu sama.

Jika dipahami secara mendetil, web merupakan suatu skema tempatnya data yang berupa suara, gambar, teks dan lain-lain yang disimpan pada web server. Secara umum, isi dari web berupa teks yang menggunakan format **HTML**

Atau *Hypertext Markup Language*. Selain itu terdapat informasi dalam yang berupa grafis {berformat GIF, SVG, JPG}, serta audio {berformat WAV, ACC}, serta bentuk file lain seperti Quicktime Movie, 3D World, Shockwave, MIDI dan lain-lain.

Sebuah perangkat lunak web klien yang umumnya dikenal dengan sebutan browser bisa digunakan untuk mengakses web. Browser membaca seluruh *web page* (halaman web) yang tersimpan di server web dengan menggunakan suatu protokol, yaitu *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP). Pada saat ini terdapat banyak sekali macam-macam browser. Beberapa di antaranya sangat terkenal dan sering dipakai oleh banyak orang, contohnya yaitu Microsoft Internet Explorer (sekarang Microsoft Edge), Google Chrome, Mozilla Firefox, serta Opera. Selain itu ada juga browser yang tidak diketahui banyak orang dan digunakan oleh orang-orang tertentu.

Karena dalam bentuk file *hypertext*, file yang terdapat di web bisa mempunyai tautan atau *link* dengan file yang lain, di server yang sama maupun di server yang berbeda dimana file web disimpan tetap dapat berpindah menggunakan tautan. Link mempermudah pengguna yang mengakses web untuk berganti halaman satu ke halaman lain, serta menjelajah dari ke setiap server yang berbeda. Kegiatan menelusuri web page ini sering disebut surfing {berselancar} atau *browsing*.

Selaras dengan perkembangan internet di berbagai penjuru dunia, banyaknya *website* yang tersedia pun ikut bertambah. Sampai sekarang, jumlah halaman web yang bisa diakses sudah melampaui jutaan angka. Agar mempermudah ketika browsing, atau ketika mencari file web berisi informasi yang khusus, maka pengguna bisa memanfaatkan mesin pencari atau *search engine*. Penjajakan di mesin pencari dilaksanakan pada *keyword* atau kata kunci yang dimasukan, Lalu disesuaikan oleh mesin pencari menggunakan basis data yang ada pada mesin pencari tersebut. Mesin pencari yang paling umum digunakan belakangan ini di antaranya yaitu Google, DuckDuckGo, dan Bing.

❖ **Electronic Mail/Email**

Surat Elektronik (sure!) atau yang biasa kita sebut dengan email merupakan suatu aplikasi yang dapat dimanfaatkan pengguna internet guna mengirim pesan berupa surat elektronik di internet. Pengguna sure! mempunyai suatu kotak masuk surat elektronik (*mail box*) yang disimpan di mail Server

Atau *server surat*. Mailbox mempunyai suatu alamat yang berfungsi menjadi tanda pengenal supaya bisa saling berkomunikasi dengan *mailbox* lain, baik untuk menerima ataupun mengirim pesan. Ketika mendapat pesan, pesan tersebut akan disimpan terlebih dahulu pada *mailbox*. Pemilik *mailbox* lalu bisa sewaktu-waktu melihat isinya, membalas pesan tadi, menghapusnya, menyunting serta mengirim surel baru.

Layanan surel pada umumnya terbagi menjadi 2, yakni surel berbasis klien dan surel berbasis web. Untuk pengguna surel berbasis klien, aktivitas seputar surel dilakukan memakai perangkat lunak atau aplikasi klien surel seperti Thunderbird atau Outlook. Perangkat lunak tersebut memungkinkan pengguna untuk melakukan sunting-menyunting, serta pembacaan surel secara *offline* atau dalam istilah bahasa Indonesianya luring (luar jaringan), yakni perangkat tidak terhubung dengan internet. Hal ini bisa menghemat pengeluaran untuk koneksi internet karena koneksi dibutuhkan hanya ketika akan mengirim (*send*) dan menerima (*receive*) surel di *mailbox*.

Namun sebaliknya, untuk pengguna surel yang berbasis web, semua kegiatan seputar surel mesti dilakukan melalui situs web. Karena itu, untuk menggunakannya, pengguna harus *online*, atau dalam bahasa Indonesia istilahnya daring (dalam jaringan). Alamat surel dari ISP biasanya berbasis klien, sementara surel berbasis web pada umumnya disediakan oleh penyedia layanan surel semacam Google mail, dan YahooMail.

Sejumlah pengguna surel bisa membuat kelompok sendiri yang direpresentasikan dengan suatu alamat surel. Semua surel yang dikirimkan ke alamat surel kelompok tadi akan secara otomatis *di-forward* ke surel setiap anggotanya. Kelompok ini dinamakan milis (*mailing list*). Suatu milis dibentuk karena memiliki minat atau kepentingan yang sama dan umumnya digunakan guna berdiskusi atau bertukar informasi antara anggotanya. Sekarang, server milis yang populer dipakai salah satunya yaitu Yahoo groups.

Awalnya, sistem surel hanya bisa dipakai untuk berkirim informasi berupa teks biasa (ASCII, *American Standard Code for Information Interchange*). Pada masa itu, sulit jika ingin berkirim data berupa *file* selain teks (*file binary*). Langkah paling lazim yang dilakukan waktu itu yakni memakai program *uuencode* yang bertujuan agar *file binary* tadi berubah jadi *file ASCII*, lalu dikirim lewat surel. Ketika sudah sampai di penerima, dilakukanlah proses kebalikannya. *File ASCII*

tadi diubah lagi menjadi file binary memakai *uudecode* program. Proses dengan cara ini dianggap rumit sebab sama sekali tidak berintegrasi pada sistem dari surel.

Dewasa ini, ada pengembangan standar baru, yaitu MIME yang merupakan abreviasi dari *Multipurpose Internet Mail Extensions*. MIME dibuat agar memudahkan ketika ingin mengirim file dengan menggunakan *attachment* (lampiran). Berkat MIME pula, pesan bisa dikirimkan menggunakan bermacam jenis huruf (*font*), warna, ataupun elemen grafis lain. Sayangnya, meski terlihat menarik, menggunakan MIME berpotensi membuat ukuran pesan surel yang hendak dikirim membengkak. Akibatnya sudah pasti rentang dursi untuk bertukar pesan menjadi semakin lambat. Berdasarkan masalah ini, disarankan agar sebisa mungkin memakai format teks standar dalam penulisan surel. Hanya gunakan MIME ketika memang butuh tampilan yang lebih kompleks dalam pesan surel.

❖ File Transfer

File transfer merupakan sebuah fitur yang membuat penggunanya di internet bisa mengirim dan menyalin file dari antara komputer milik pribadi ke komputer di lokasi lain di internet, juga sebaliknya. Kegiatan ini biasa kita sebut dengan unggah (*upload*) dan unduh (*download*). *File Transfer Protocol* adalah aturan standar (*protocol*) yang kita pakai pada hal tersebut.

Pada hakikatnya, FTP digunakan sebagai sarana yang mendukung pertukaran ataupun distribusi suatu file lewat internet. Untuk bisa diakses pengguna internet yang lain, sebuah halaman web harus terlebih dahulu diunggah (*upload*) ke server web, ini merupakan contoh pemanfaatan FTP.

Cute FTP serta WS FTP merupakan contoh dari aplikasi FTP (biasa dikenal sebagai klien FTP) yang sering dipakai. Pemanfaatan aplikasi ini biasanya digunakan untuk FTP aktif. Dengan menggunakan cara ini, pengguna bisa melaksanakan kegiatan unggah ataupun unduh. Modus aktif hanya bisa digunakan pada server FTP tertentu. Agar tidak terjadi penyalahgunaan yang bisa fatal akibatnya bagi suatu server FTP, diperlukan hak akses bagi pengguna yang ingin mentransfer file ke suatu server FTP menggunakan modus aktif. Nama login serta password lah yang digunakan untuk mendapat hak akses supaya bisa masuk ke sistem server FTP. Sedangkan pada modus pasif, login secara anonim biasanya diperbolehkan asalkan tidak ada

larangan atau pembatasan dari pengelola server. Mengunduh musik atau video dari internet pun termasuk ke dalam FTP pasif.

❖ **Remote Login**

Remote login atau login jarak jauh merupakan sebuah fasilitas yang bisa membuat pengguna internet log in atau mengakses suatu komputer atau host dari jarak jauh (*remote*) menggunakan internet. Menggunakan remote login, seseorang bisa mengendalikan komputer tanpa harus berada di sekitar komputer tersebut. Orang tersebut bisa melakukan pemeliharaan sistem, membuka serta menjalankan program, bahkan memasang aplikasi atau program baru di komputer tadi.

Telnet yang merupakan bentuk singkat dari *Telecommunications network*, adalah protokol yang sering dipakai dalam kebutuhan log in jarak jauh (*remote login*). Pengembangan telnet sendiri bertujuan untuk menjadi sebuah cara untuk menjadikan suatu terminal bisa mendapatkan jalan masuk ke sumber daya terminal yang lain, seperti tempat penyimpanan data serta berbagai aplikasi yang terpasang pada terminal tersebut.

Telnet umumnya dipakai oleh seseorang yang sangat teknis. Salah satu contohnya adalah administrator sistem yang menggunakan telnet supaya bisa senantiasa memegang kendali dari sebuah sistem yang dioperasikannya tanpa perlu mengaksesnya langsung secara fisik di ruangan yang sama, sehingga jarak tidak menjadi kendala dalam proses pengerjaannya. Tautan dengan saluran komunikasi yang ada, seperti *network adapter* atau modem. Telnet memiliki protokol yang harus bisa menjembatana berbagai hal yang beda yang ada di setiap terminal seperti sistem operasi ataupun tipe komputer yang dipakai.

Meski begitu, pemakaian log in jarak jauh, terutama telnet, pada dasarnya memiliki risiko dari tangan usil yang ada di internet. Cukup dengan mengawasi traffic atau lalu lintas data selama memakai telnet, seorang *cracker* bisa mendapat berbagai informasi, bisa juga data yang penting dan berprivasi dapat tercuri, misalnya nama user serta kode yang digunakan agar mendapat akses ke *host*. Hal ini dapat berakibat pengambilalihan sebuah *host*. Demi mengurangi risiko tersebut, dikembangkanlah sebuah protokol bernama *secure shell* atau yang biasa kita kenal dengan SSH. Protokol inilah yang digunakan sebagai pengganti telnet untuk remote login. Jika menggunakan SSH, data yang ditransmisikan antara host akan dienkripsi (*encrypted*), sehingga jika terjadi penyadapan, maka penyadap tidak akan mendapatkan informasi yang berguna.

❖ IRC

Internet Relay Chat (IRC), atau yang sering kali kita sebut "*chat*" sebagai singkatnya, merupakan salah satu komunikasi melalui internet berupa barisan tulisan yang kita ketik. Dalam suatu *chat*, komunikasi yang terjadi yaitu berupa pertukaran pesan singkat. Pertukaran pesan ini biasa kita kenal dengan istilah *chatting*, dan orang-orang yang melakukannya dipanggil *chatter*. Chatter bisa berkomunikasi dengan banyak orang sekaligus menggunakan *chat room* yang membahas suatu topik, atau bisa juga melakukannya dalam mode privat untuk mengobrol berdua dengan chatter lainnya. Klien IRC adalah *software* yang dibutuhkan untuk proses chatting ini, dan mIRC merupakan yang paling umum digunakan untuk melakukannya.

Multi User Dungeon/Multi User Dimension, atau yang biasa disingkat MUD, merupakan variasi lain dari IRC. Tak seperti IRC yang menyediakan tempat obrolan saja, MUD jauh lebih luas dan fleksibel. Bahkan bisa dibilang, MUD lebih mendekati dunia virtual, yakni dalam hal setiap *user* bisa berinteraksi layaknya di dunia nyata, seperti bisa meninggalkan pesan serta bertukar file. Itu sebabnya MUD acapkali digunakan komunitas ilmiah, juga untuk kegiatan pendidikan seperti pembelajaran jarak jauh.

Seiring dengan perkembangan kecepatan akses internet yang pesat, berbagai aplikasi chat yang ada pun semakin dikembangkan, dan memungkinkan komunikasi ini terjalin tak hanya melalui tulisan, tetapi juga dapat melalui suara bahkan video.

2. Manfaat Internet

Menyiapkan jaringan komputer adalah cara yang cepat dan andal untuk berbagi informasi dan sumber daya dalam bisnis. Ini dapat membantu Anda memaksimalkan sistem dan peralatan Teknologi Informasi anda.

a) Keuntungan dari jaringan komputer

Manfaat utama jaringan meliputi:

❖ Berbagi *file*

Anda dapat dengan mudah berbagi data di antara pengguna yang berbeda, atau mengaksesnya dari jarak jauh jika anda menyimpannya di perangkat lain yang terhubung.

❖ Berbagi sumber daya

Menggunakan perangkat periferai yang terhubung ke jaringan seperti printer, pemindai, dan mesin fotokopi, atau berbagi perangkat lunak di antara banyak pengguna, dapat menghemat uang. Berbagi satu koneksi internet ini hemat biaya dan dapat membantu melindungi sistem Anda jika Anda mengamankan jaringan dengan benar.

❖ **Meningkatkan kapasitas penyimpanan**

Kita bisa saja mendapatkan file multimedia contohnya foto dan video yang kita simpan di komputer lain walaupun dengan jarak yang jauh atau dapat juga mengakses media penyimpanan yang terhubung di jaringan.

Jaringan komputer juga dapat membantu untuk meningkatkan komunikasi, contohnya:

- 4 Pelanggan, pemasok, dan staf dapat melakukan komunikasi dan saling menghubungkan dengan tanpa biaya yang mahal.
- d Bisnis anda dapat menjadi lebih efisien
- 4 Staf dapat menangani keluhan dan juga pertanyaan serta menghadirkan suatu pelayanan yang baik kepada para pelanggan.

b) Manfaat biaya jaringan komputer

Dengan menempatkan suatu informasi pada satu basis data juga dapat membantu kita mengurangi biaya dan mendorong efisiensi. Sebagai contoh:

- ❖ Staf bisa mengurus banyak customer dalam durasi yang singkat karena mereka berbagi akses ke database pelanggan dan produk. Anda dapat memusatkan administrasi jaringan, artinya lebih sedikit dukungan TI yang diperlukan.
- ❖ Anda dapat memotong biaya melalui berbagi periferai dan akses internet.
- ❖ Anda dapat mengurangi kesalahan dan meningkatkan konsistensi dengan meminta semua staf bekerja dari satu sumber informasi. Dengan cara ini, Anda dapat membuat versi standar dari manual dan direktori tersedia untuk mereka, dan mencadangkan data dari satu titik secara terjadwal, dan memastikan konsistensi.

3. Kelebihan dan Kekurangan Jaringan Internet

a) Kelebihan dari Internet

❖ Komunikasi

Kelebihan utama internet adalah komunikasi yang lebih cepat dari pada perangkat lain. Komunikasi dalam bentuk panggilan video, email, dan lain-lain dapat dilakukan dengan menggunakan internet. Akan tetapi, ada wilayah tertentu yang belum bisa diakses di seluruh dunia. Karenanya, menangani masalah global menjadi lebih mudah dengan para pemikir dari berbagai belahan dunia berkumpul untuk menyelesaikannya.

❖ Informasi

Internet adalah sumber pengetahuan. Seseorang dapat memperoleh informasi tentang hampir segala hal. Ini mudah diakses dengan sumber yang memberi Anda pilihan untuk pengetahuan tambahan tentang subjek juga. Informasi seperti pendidikan, undang-undang pemerintah, penjualan pasar, saham, kreasi baru, dan lain-lain dikumpulkan dari satu tempat.

❖ Belajar

Internet kini telah menjadi bagian dari pendidikan. Pendidikan seperti *home schooling* mudah dilakukan dengan menggunakan internet. Guru dapat mengunggah video pengajaran mereka di internet dan diakses oleh orang-orang di seluruh dunia yang berguna bagi semua siswa.

❖ Hiburan

Internet sekarang menjadi bentuk hiburan paling populer. Film, lagu, video, permainan, dll tersedia di banyak situs web secara gratis. Jejaring sosial juga dimungkinkan menggunakan internet. Karenanya, ada banyak sekali hiburan yang tersedia secara *online* dengan aksesibilitas mudah bagi semua orang.

❖ Jaringan sosial

Jejaring sosial adalah berbagi informasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Selain sebagai situs hiburan, ini memiliki banyak kegunaan. Setiap lowongan kerja, berita darurat, ide, dan lain-lain dapat dibagikan di situs web dan informasinya diteruskan dengan cepat ke area yang luas. Selain itu, situs web jejaring sosial digunakan untuk memudahkan komunikasi. Misalnya, Facebook, Twitter, dan Instagram adalah beberapa situs jejaring populer.

❖ E-commerce

Semua kesepakatan bisnis mulai bergeser ke arah kerja di internet seperti transaksi uang dan lain-lain. Dan inilah yang kemudian berkembang menjadi *E-commerce*.

Reservasi *online*, pemesanan tiket film *online*, dan lain-lain bisa dilakukan dengan mudah. Ini menghemat banyak waktu. Belanja *online* kini menjadi trend terbaru di dunia internet dimana produk dari gaun hingga furnitur rumah tangga tersedia di depan pintu.

b) Kekurangan Internet

❖ Kehilangan informasi

Informasi penting atau file penting apa pun dapat dengan mudah diambil oleh peretas. Tidak ada bukti pasti untuk keamanan detail yang di simpan seperti nomor akun, kata sandi, dan lain-lain. Oleh karena itu, informasi sensitif harus disimpan dengan hati-hati oleh user.

❖ Spam

Email, iklan, dan lain-lain yang tidak perlu terkadang dikatakan sebagai spam karena memiliki kemampuan untuk memperlambat sistem dan membuat pengguna menghadapi banyak masalah.

❖ Serangan virus

Malware atau ancaman virus begitu mematikan yang mempengaruhi sistem secara lebih luas. Ini segera menghapus semua *file* penting dan akhirnya, sistem berakhir dengan crash. Serangan virus dimungkinkan dalam tiga cara. Salah satunya menyerang *file* yang dipilih. Kedua, itu merusak file boot yang dapat dieksekusi dan yang paling berbahaya dari semuanya adalah virus makro yang memiliki kemampuan untuk mereplikasi dan memperluas ke semua bagian *file*

❖ Dunia virtual

Orang yang menggunakan internet sering kali akan melupakan perbedaan antara dunia maya dan dunia nyata. Hal ini menyebabkan orang cepat mengalami depresi dan menyebabkan isolasi sosial dan masalah obesitas. Obesitas terjadi karena kurangnya latihan fisik. Jadi lebih baik bermain di luar ruangan daripada di internet.

C. SOAL LATIHAN / TUGAS

1. Apa yang anda ketahui tentang www? Jabarkan tujuan dibalik pembuatannya!
2. Berikan penjelasan tentang fungsi dari IRC (internet relay chat)!
3. Jelaskan bagaimana cara kerja File Transfer Protocol?
4. Apa saja kelebihan dan kekurangan email?

D. REFERENSI

1. Peterson, L. L., & Davie, B. S. (2010). *Computer Networks*. Burlington: Kaufmann.
2. Sukaridhoto, S. (2014). *Buku Jaringan Komputer I*. Surabaya: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS).

GLOSARIUM

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) adalah Protokol untuk memberi alamat IP pada setiap perangkat secara otomatis.

File transfer adalah sebuah fitur yang membuat penggunanya di internet bisa mengirim dan menyalin file dari komputer lokal ke komputer lainnya di internet, dan sebaliknya.

Hypertext Transfer Protocol(HTTP) adalah Protokol yang digunakan untuk berkomunikasi pada World Wide Web (WWW).

Internet adalah Sistem jaringan komputer yang menghubungkan berbagai perangkat di seluruh dunia menggunakan protokol internet (TCP/IP).

Internet Protocol (IP) adalah Protokol pada TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar host.

Electronic mail (email) adalah suatu aplikasi yang dapat dimanfaatkan pengguna internet guna mengirim pesan berupa surat elektronik di internet.

Remote login adalah sebuah fasilitas yang bisa membuat pengguna internet log in atau mengakses suatu komputer atau host dari jarak jauh (remote) menggunakan internet.